

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №0

«Пример отчета»

Выполнил студент:

Фамилия Имя Отчество

группа: 23.C02-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент

Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 9 марта 2026 г. г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
1.2	Решаемые задачи	2
2	Основная часть	2
2.1	Теоретическая часть	2
2.2	Обработка данных и обсуждение результатов	2
2.2.1	Экстремальные значения	2
2.2.2	Таблицы результатов	2
2.2.3	Графики и гистограммы	5
2.2.4	Расчет погрешностей	6
3	Выводы	6

1 Введение

Отчет по лабораторной работе "Методы измерений и электромеханические системы"

1.1 Цель работы

1. Проанализировать временное изменение измеряемой величины.
2. Составить таблицы, необходимые для построения гистограмм и графиков.
3. Провести ряд вычислений по формулам.

1.2 Решаемые задачи

1. Постройка графиков по результатам наблюдений.
2. Анализ графиков и формульные расчёты.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Дисперсия распределения:

$$\sigma \approx \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (1)$$

Средняя квадратичная погрешность среднего:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (2)$$

Оценка средней квадратичной погрешности среднего:

$$X = \bar{U} \pm \sigma_{\bar{x}} \quad (3)$$

2.2 Обработка данных и обсуждение результатов

2.2.1 Экстремальные значения

В ходе эксперимента были получены следующие экстремальные значения напряжения:

$$U_{\min} = 0.3499 \text{ В}, \quad U_{\max} = 0.3521 \text{ В}$$

2.2.2 Таблицы результатов

Таблица 1: Результаты обработки измерений

Номер	U_i (В)	d_i (В)	d_i^2 (В ²)
1	0,3512	0,000468	0,0000002190
2	0,3506	-0,000132	0,0000000174
3	0,3513	0,000568	0,0000003226

Продолжение на следующей странице

Номер	U_i (B)	d_i (B)	d_i^2 (B ²)
4	0,3513	0,000568	0,0000003226
5	0,3510	0,000268	0,0000000718
6	0,3502	-0,000532	0,0000002830
7	0,3500	-0,000732	0,0000005358
8	0,3501	-0,000632	0,0000003994
9	0,3500	-0,000732	0,0000005358
10	0,3503	-0,000432	0,0000001866
11	0,3503	-0,000432	0,0000001866
12	0,3504	-0,000332	0,0000001102
13	0,3504	0,000068	0,0000000046
14	0,3509	0,000168	0,0000000282
15	0,3506	-0,000232	0,0000000538
16	0,3505	-0,000232	0,0000000538
17	0,3507	-0,000032	0,0000000010
18	0,3508	0,000068	0,0000000046
19	0,3512	0,000468	0,0000002190
20	0,3509	0,000168	0,0000000282
21	0,3510	0,000268	0,0000000718
22	0,3509	0,000168	0,0000000282
23	0,3510	0,000268	0,0000000718
24	0,3512	0,000468	0,0000002190
25	0,3512	0,001368	0,0000018714
26	0,3516	0,000868	0,0000007534
27	0,3512	0,000568	0,0000003226
28	0,3510	0,000268	0,0000000718
29	0,3509	0,000168	0,0000000282
30	0,3511	0,000368	0,0000001354
31	0,3500	0,000268	0,0000000718
32	0,3501	-0,000632	0,0000003994
33	0,3501	-0,000532	0,0000002830
34	0,3500	-0,000732	0,0000005358
35	0,3504	-0,000332	0,0000001102
36	0,3501	-0,000632	0,0000003994
37	0,3502	-0,000532	0,0000002830
38	0,3500	-0,000732	0,0000005358
39	0,3511	0,000368	0,0000001354
40	0,3514	0,000668	0,0000004462
41	0,3513	0,000568	0,0000003226
42	0,3511	0,000368	0,0000001354
43	0,3513	0,000568	0,0000003226
44	0,3500	-0,000732	0,0000005358
45	0,3499	-0,000832	0,0000006922
46	0,3501	-0,000632	0,0000003994
47	0,3514	0,000668	0,0000004462
48	0,3513	0,000568	0,0000003226
49	0,3502	-0,000532	0,0000002830
50	0,3504	-0,000332	0,0000001102

Примечание: В таблице использованы следующие обозначения:

U_i — результаты отдельных наблюдений,

$d_i = U_i - \bar{U}$ — случайные отклонения от среднего,

d_i^2 — квадраты случайных отклонений.

Таблица 2: Результаты наблюдений

Номер интервала	Границы интервалов (ширина интервала $\Delta U = 0,0005$ В)	Число отдельных на
1	0.3495–0.3500	1
2	0.3500–0.3505	18
3	0.3505–0.3510	15
4	0.3510–0.3515	14
5	0.3515–0.3520	1
6	0.3520–0.3525	1
Итого		$n = 5$

2.2.3 Графики и гистограммы

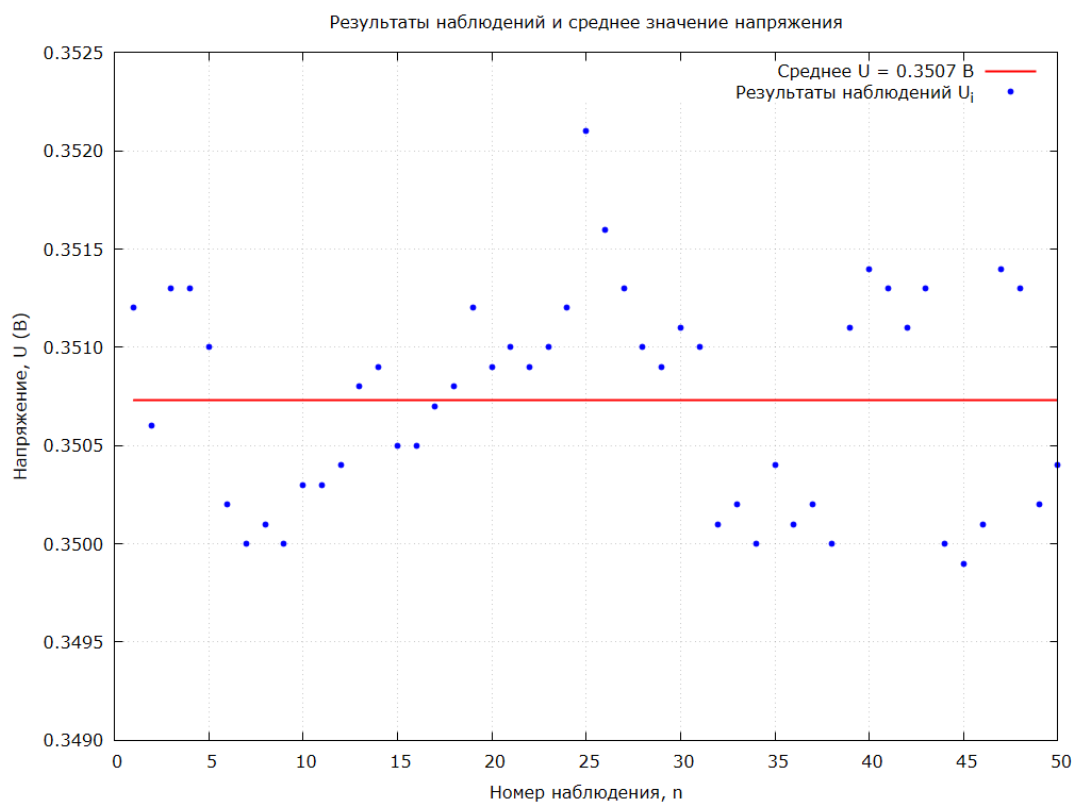


Рис. 1: Результаты наблюдений напряжения

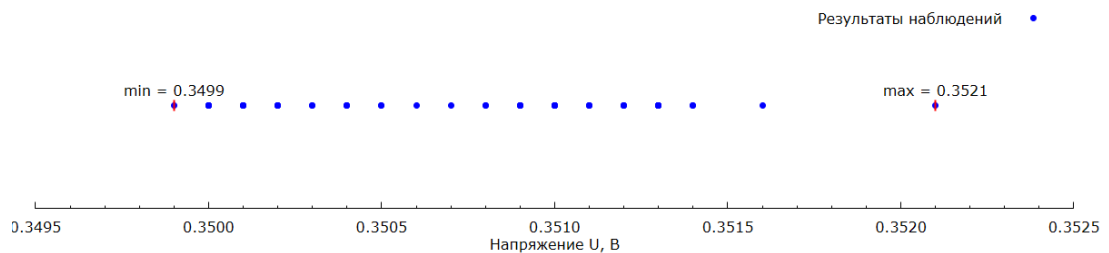


Рис. 2: Зависимость относительного изменения напряжения



Рис. 3: Гистограмма распределения результатов измерений

2.2.4 Расчет погрешностей

На основе полученных данных проведем расчет погрешностей.

Среднее арифметическое значение напряжения:

$$\bar{U} = 0.350732 \quad (4)$$

Средняя квадратичная погрешность среднего:

$$\sigma_{\bar{U}} = 0.0000754004 \quad (5)$$

Окончательный результат измерений:

$$X = 0.0005331615 \pm 0.0000754004 \text{ В} \quad (6)$$

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были проведены измерения напряжения, составлены таблицы результатов, построены гистограммы и графики распределения, позволяющие сделать вывод о погрешности измерительной машины. Результаты работы позволяют сделать вывод о высокой точности измерительной машины.